01 消费者

一题一页 / 左栏第一遍 / 右栏第二遍 / 底部逻辑链

收录原书全部例题与习题；划题标签按你的清单标注，未标注题保留。

例题 1.1 重要

[例题 1.1]

设效用函数 $u(x_1, x_2) = (x_1^\rho + x_2^\rho)^{1/\rho}$，其中 $0 \neq \rho < 1$；这就是常（或不变）替代弹性（CES）效用函数。求相应的瓦尔拉斯需求函数（也称马歇尔需求函数、普通需求函数）、间接效用函数。并验证间接效用函数关于价格与收入是零次齐次的；关于收入 y 是递增的；关于价格 p 是递减的；验证罗伊恒等式。

第一遍 日期：_____

第二遍 日期：_____

逻辑链／逻辑架构

例题 1.2 重要

原书 p. 3

[例题 1.2]

设效用函数为 CES 形式的，$u(x_1, x_2) = (x_1^\rho + x_2^\rho)^{1/\rho}$，其中 $0 \neq \rho < 1$。求对应的希克斯需求函数、支出函数。

第一遍 日期：_____

第二遍 日期：_____

逻辑链／逻辑架构

例题 1.3 重要

原书 p. 4

[例题 1.3]

设直接效用函数为 CES 形式的，$u(x_1, x_2) = (x_1^\rho + x_2^\rho)^{1/\rho}$，其中 $0 \neq \rho < 1$。试从它对应的间接效用函数推导出支出函数，并从支出函数推导出间接效用函数。

第一遍 日期：_____

第二遍 日期：_____

逻辑链／逻辑架构

例题 1.4 重要

原书 p. 4

[例题 1.4]

设一间接效用函数为 $v(p,y)=y(p_1^r+p_2^r)^{-1/r}$，试推导与其相对应的直接效用函数。

第一遍 日期：_____

第二遍 日期：_____

逻辑链／逻辑架构

例题 1.5 重要

原书 p. 5

[例题 1.5]

设效用函数为 CES 形式的，$u(x_1,x_2)=(x_1^\rho+x_2^\rho)^{1/\rho}$，其中 $0\neq\rho<1$。求与收入 $y=1$ 相关联的反需求函数。

第一遍 日期：_____

第二遍 日期：_____

逻辑链／逻辑架构

例题 1.6 重要

原书 p. 6

[例题 1.6]

跨期消费选择问题。考虑一个两期消费者。假定他的效用函数是 $U=c_1c_2$，其中 $c_t(t=1,2)$ 表示消费者在第 t 期的消费支出。他的实际收入和预期收入分别为 $y_1=10000$，$y_2=5250$，假设利息率为 5%。试求消费者的跨期最优消费选择。

第一遍 日期：_____

第二遍 日期：_____

逻辑链／逻辑架构

习题 1.1 未划题

原书 p. 6, 7

［习题 1.1］证明如果偏好关系 $\succsim$ 具有完备性（即对于任意 x，$y \in X$，则有 $x \succsim y$，或 $y \succsim x$，或两式都成立）和传递性（即对于任意 x，y，$z \in X$，如果 $x \succsim y$，且 $y \succsim z$，则 $x \succsim z$），即该偏好关系 $\succsim$ 是理性的；那么：

（1）若 $x \succ y \succsim z$，则 $x \succ z$。

（2）$\succ$ 既是非自反的，即 $x \succ x$ 永远不成立；又是可传递的，即如果 $x \succ y$，$y \succ z$，则 $x \succ z$。

（3）$\sim$ 具有自反性（即对于所有的 $x \in X$，$x \sim x$），可传递性（即如果 $x \sim y$，$y \sim z$，那么 $x \sim z$）和对称性（即如果 $x \sim y$，那么 $y \sim x$）。

第一遍 日期：_____

第二遍 日期：_____

逻辑链／逻辑架构

习题 1.2 未划题

原书 p. 7

[习题 1.2] 定义在 $X = R^L_+$ 上的偏好关系 $\succsim$。证明：

（1）如果 $\succsim$ 是强单调的，那么它就是单调的。

（2）如果 $\succsim$ 是单调的，那么它就是局部非饱和的。

（3）如果 $\succsim$ 是弱单调的，并同时具有传递性、局部非饱和性，那么它是单调的。

第一遍 日期：_____

第二遍 日期：_____

逻辑链／逻辑架构

习题 1.3 未划题

原书 p. 7

[习题 1.3] 设 $\gtrsim$ 为理性偏好关系。证明如果 $u(x)=u(y)$ 意味着 $x\sim y$，$u(x)>u(y)$ 意味着 $x\gtrsim y$；那么 $u(\cdot)$ 是一个代表 $\gtrsim$ 的效用函数。

第一遍 日期：_____

第二遍 日期：_____

逻辑链／逻辑架构

习题 1.4

未划题

原书 p. 7

[习题 1.4] 证明若 $u(\cdot)$ 是代表偏好关系 $\succsim$ 的连续效用函数，则 $\succsim$ 是连续的。

第一遍 日期：_____

第二遍 日期：_____

逻辑链／逻辑架构

习题 1.5 未划题

原书 p. 7

[习题 1.5] 证明：设 u：$X \to R$ 是一个代表偏好关系 $\succsim$ 的效用函数，如果 f：$R \to R$ 是一个严格递增函数，则函数 $v(\cdot) = f(u(\cdot))$ 也是一个代表偏好关系 $\succsim$ 的效用函数。

第一遍 日期：_____

第二遍 日期：_____

逻辑链／逻辑架构

习题 1.6 了解

原书 p. 7

［习题 1.6］证明：设 $x(p, w)$ 为瓦尔拉斯需求函数，如果 $x(p, w)$ 满足弱公理，则 $x(p, w)$ 一定是零次齐次的。

第一遍 日期：_____

第二遍 日期：_____

逻辑链／逻辑架构

习题 1.7 了解

[习题 1.7] 假设某消费者的瓦尔拉斯需求函数为 $x_k(p,w)=\frac{w}{\sum_{l=1}^{L}p_l},k=1,2,\cdots,L$，则：

（1）这一需求函数在（p，w）上是零次齐次的吗？

（2）它满足瓦尔拉斯定律吗？

（3）是否满足弱公理？

（4）求它的斯拉茨基替代矩阵，并判断其是（半）负定的吗？是对称的吗？

第一遍 日期：_____

第二遍 日期：_____

逻辑链／逻辑架构

习题 1.8 未划题

原书 p. 7

［习题 1.8］消费者在价格为 p'，p''时的购买选择分别为 x'，x''。试判断下面的消费组合是否满足弱公理：

(1) $p'=(1,3)$，$x'=(4,2)$；$p''=(3,5)$，$x''=(3,1)$。

(2) $p'=(1,6)$，$x'=(10,5)$；$p''=(3,5)$，$x''=(8,4)$。

(3) $p'=(1,2)$，$x'=(3,1)$；$p''=(2,2)$，$x''=(1,2)$。

(4) $p'=(2,4)$，$x'=(1,2)$；$p''=(6,3)$，$x''=(2,1)$。

第一遍 日期：_____

第二遍 日期：_____

逻辑链／逻辑架构

习题 1.9 重要

原书 p. 7, 8

[习题 1.9] 考虑只有两种商品的情形。设消费者的效用函数为 $u(x)=(\alpha_1 x_1^{\rho}+\alpha_2 x_2^{\rho})^{1/\rho}$。证明：

（1）当 $\rho=1$ 时，无差异曲线是线性的。

（2）当 $\rho\to 0$ 时，这一效用函数代表的是和（广义）柯布－道格拉斯效用函数 $u(x)=x_1^{\alpha_1}x_2^{\alpha_2}$ 一样的偏好。

（3）当 $\rho\to-\infty$ 时，这一效用函数代表的是和列昂惕夫效用函数 $u(x_1,x_2)=\min\{x_1,x_2\}$ 一样的偏好。

第一遍 日期：_____

第二遍 日期：_____

逻辑链／逻辑架构

习题 1.10 了解

原书 p. 8

划题范围：第5问；其余小问未划题

[习题 1.10] 验证由柯布－道格拉斯效用函数 $u(x) = x_1^{\alpha} x_2^{1-\alpha}$ 导出的瓦尔拉斯需求函数 $x(p, w)$ 和间接效用函数 $v(x)$ 具有以下性质：

(1) $x(p, w)$ 在 (p, w) 上是零次齐次的。

(2) $x(p, w)$ 满足瓦尔拉斯定律。

(3) $v(p, w)$ 在 (p, w) 上是零次齐次的。

(4) $v(p, w)$ 关于 w 是严格递增的，关于价格是非递增的。

(5) $v(p, w)$ 在 p 上是拟凸的。

第一遍 日期：_____

第二遍 日期：_____

逻辑链／逻辑架构

习题 1.11 了解

原书 p. 8

划题范围：第4问；其余小问未划题

［习题 1.11］验证由 CES 效用函数 $u(x)=(x_1^{\rho}+x_2^{\rho})^{1/\rho}$ 导出的瓦尔拉斯需求函数 $x(p, w)$ 和间接效用函数 $v(p, w)$ 满足以下性质：

(1) $x(p, w)$ 在 (p, w) 上是零次齐次的。

(2) $x(p, w)$ 满足瓦尔拉斯定律。

(3) $v(p, w)$ 在 (p, w) 上是零次齐次的。

(4) $v(p, w)$ 在 (p, w) 上是拟凸的。

第一遍 日期：_____

第二遍 日期：_____

逻辑链／逻辑架构

习题 1.12 了解

原书 p. 8

［**习题 1.12**］假设 $u(\cdot)$ 是可微的和严格拟凹的，且瓦尔拉斯需求函数 $x(p, w)$ 是可微的。证明：

（1）如果 $u(\cdot)$ 是一次齐次的，则 $x(p, w)$、$v(p, w)$ 关于 w 也是一次齐次的，从而它们可以被写成如下的形式：$x(p,w)=w\tilde{x}(p)$，$v(p,w)=w\tilde{v}(p)$。

（2）如果 $v(p,w)$ 在 w 上是一次齐次的，则 $u(\cdot)$ 也是一次齐次的。

第一遍 日期：_____

第二遍 日期：_____

逻辑链／逻辑架构

习题 1.13 重要

原书 p. 8

［习题 1.13］求线性效用函数 $u(x) = x_1 + x_2$ 和列昂惕夫效用函数 $u(x) = \min\{x_1, x_2\}$ 的瓦尔拉斯需求函数和对应的间接效用函数，并证明当 ρ 趋近于 1 和 $-\infty$ 时，CES 效用函数 $u(x_1, x_2) = (x_1^\rho + x_1^\rho)^{1/\rho}$ 的瓦尔拉斯需求函数和间接效用函数分别向它们趋近。

第一遍 日期：_____

第二遍 日期：_____

逻辑链／逻辑架构

习题 1.14 未划题

原书 p. 8, 9

[习题 1.14] 定义商品 i 和商品 j 之间的替代弹性为：

$$\zeta(p,w) = -\frac{\partial[x_i(p,w)/x_j(p,w)]}{\partial(p_i/p_j)} \cdot \frac{p_i/p_j}{x_i(p,w)/x_j(p,w)}$$

证明效用函数 $u(x_1,x_2)=(x_1^{\rho}+x_2^{\rho})^{1/\rho}$ 的替代弹性 $\zeta_{12}(p, w)=1/(1-\rho)$，从而它是 CES（常替代弹性）效用函数。并求线性效用函数 $u(x)=x_1+x_2$、列昂惕夫效用函数 $u(x)=\min\{x_1, x_2\}$ 和柯布－道格拉斯效用函数 $u(x)=x_1^{\alpha}x_2^{1-\alpha}$ 的 $\zeta_{12}(p, w)$。

第一遍 日期：_____

第二遍 日期：_____

逻辑链／逻辑架构

习题 1.15 了解

原书 p. 9

［习题 1.15］验证由柯布－道格拉斯效用函数 $u(x)=x_1^{\alpha}x_2^{1-\alpha}$ 导出的希克斯需求函数 $h(p, u)$ 和支出函数 $e(p, u)$ 具有以下性质：

（1）$h(p, u)$ 在 p 上是零次齐次的。

（2）$h(p, u)$ 满足 $u(h(p, u))=u$，即没有超额效用。

（3）$e(p, u)$ 在 p 上是一次齐次的。

（4）$e(p, u)$ 在 u 上是严格递增的，在 $p_l(l=1, 2)$ 上是非递减的。

（5）$e(p, u)$ 在 p 上是凹的。

第一遍 日期：_____

第二遍 日期：_____

逻辑链／逻辑架构

习题 1.16 未划题

原书 p. 9

[习题 1.16] 验证由 CES 效用函数 $u(x_1, x_2) = (x_1^\rho + x_2^\rho)^{1/\rho}$ 导出的希克斯需求函数 $h(p, u)$ 和支出函数 $e(p, u)$ 具有下列性质：

(1) $h(p, u)$ 在 p 上是零次齐次的。

(2) $h(p, u)$ 满足 $u(h(p, u)) = u$，即没有超额效用。

(3) $e(p, u)$ 在 p 上是一次齐次的。

(4) $e(p, u)$ 在 u 上是严格递增的，在 $p_l (l = 1, 2)$ 上是非递减的。

(5) $e(p, u)$ 在 p 上是凹的。

第一遍 日期：_____

第二遍 日期：_____

逻辑链／逻辑架构

习题 1.17 未划题

原书 p. 9

[习题 1.17] 证明：

(1) 如果消费者的偏好 $\succsim$ 是凸的，那么 $h(p,u)$ 是一个凸集。

(2) 如果 $u(x)$ 是严格凸的，那么 $h(p,u)$ 就是单值的。

第一遍 日期：_____

第二遍 日期：_____

逻辑链／逻辑架构

习题 1.18 未划题

原书 p. 9

［习题 1.18］证明若 $u(\cdot)$ 是一次齐次的，则 $h(p, u)$、$e(p, u)$ 在 u 上是一次齐次的，即有 $h(p, u) = u\tilde{h}(p)$，$e(p, u) = u\tilde{e}(p)$。

第一遍 日期：_____

第二遍 日期：_____

逻辑链／逻辑架构

习题 1.19 未划题

原书 p. 9

[习题 1.19] 假设 $u(\cdot)$ 是一个连续效用函数，它代表了定义在消费集 $X=R^L_+$ 上的局部非饱和的、严格凸的偏好关系 $\succsim$。假定间接效用函数 $v(p, w)$ 在 $(p, w) \gg 0$ 上可微。则有：

$$h(p,u) = \nabla_p e(p,u) \tag{1}$$

和罗伊恒等式

$$x(p,w) = -\frac{\nabla_p v(p,w)}{\nabla_w v(p,w)} \tag{2}$$

证明（1）和（2）式是可以相互导出的。

第一遍 日期：_____

第二遍 日期：_____

逻辑链／逻辑架构

习题 1.20 未划题

原书 p. 9

[习题 1.20] 假设 $g(\cdot)$ 是一个单调递增函数，效用函数 $u=f(x)$；同样的偏好关系现在用 $u^*=g(f(x))$ 来表示，则对效用函数进行单调递增变换后，$x(p, w)$不受影响，$v(p, m)$、$e(p, u)$、$h(p, u)$ 分别被 $g(v(p, m))$、$e(p, g^{-1}(u^*))$、$h(p, g^{-1}(u^*))$ 所代替。

第一遍 日期：_____

第二遍 日期：_____

逻辑链／逻辑架构

习题 1.21 重要

原书 p. 9, 10

[习题 1.21] 设消费者的间接效用函数为 $v(p, w) = wp_1^{\alpha}p_2^{\beta}$，其中 $\alpha < 0$，$\beta < 0$，试求对应的直接效用函数。

第一遍 日期：_____

第二遍 日期：_____

逻辑链／逻辑架构

习题 1.22 未划题

原书 p. 10

［习题 1.22］设效用函数为柯布－道格拉斯形式，$u(x_1, x_2) = Ax_1^{\alpha}x_2^{1-\alpha}$，其中 $0<\alpha<1$。求反需求函数 $p(x)$。

第一遍 日期：_____

第二遍 日期：_____

逻辑链／逻辑架构

习题 1.23 重要

原书 p. 10

[习题 1.23] 假设在价格向量从 p^0 至 p^1 的变化过程中，只有商品 e 的价格发生了变化，如果商品 e 是劣等品，则 $CV(p^0, p^1, w) > EV(p^0, p^1, w)$。

第一遍 日期：_____

第二遍 日期：_____

逻辑链／逻辑架构

习题 1.24 重要

原书 p. 10

新增

[习题 1.24] 假使只有两种商品 Q_1 和 Q_2，考虑它们的组合 $A_1 = (q_1^{(1)}, q_2^{(1)})$ 和 $A_2 = (q_1^{(2)}, q_2^{(2)})$。假设消费者的偏好结构由下列规则给定：如果 $q_1^{(1)} > q_1^{(2)}$，或者 $q_1^{(1)} = q_1^{(2)}$ 并且 $q_1^{(1)} > q_2^{(2)}$，则 A_1 比 A_2 更可取。此时，偏好顺序被认为是字典式的（lexico-graphic）。证明不存在表示该字典式偏好关系的效用函数。

第一遍 日期：_____

第二遍 日期：_____

逻辑链／逻辑架构

习题 1.25 了解

原书 p. 10

［习题 1.25］假设消费者的收入取决于其供给的工作量。假定消费者的效用水平决定于收入和闲暇，效用函数是 $U=g(L, y)$ 式中 L 代表闲暇，y 代表收入。以 W 表示消费者提供的工作量，以 r 表示工资率。根据定义，得：

$$L=T-W$$

式中，T 是可利用的总时间数。试求消费者的劳动供给曲线。当 $U=48L+Ly-L^2$ 时，消费者的劳动供给曲线又是什么？

第一遍 日期：_____

第二遍 日期：_____

逻辑链／逻辑架构

习题 1.26 了解

原书 p. 10

26年真题考过

［习题 1.26］用显示偏好理论证明替代效应是负的。

第一遍 日期：_____

第二遍 日期：_____

逻辑链／逻辑架构

习题 1.27 了解

原书 p. 10

［习题 1.27］对于给定价格 p_1，p_2，当收入变动时，预算约束线与无差异曲线切点的轨迹称为收入扩张线，进而可求得恩格尔曲线。请表明，对于效用函数 $U=q_1^r q_2$，其中 $r>0$，恩格尔曲线是一条直线。

第一遍 日期：_____

第二遍 日期：_____

逻辑链／逻辑架构

习题 1.28 未划题

原书 p. 10

[习题 1.28] 假设定量配给的影响很大，使得每种商品都有两种价格：市场价格和配给价格。假定有三种商品，消费者有收入 y 和配给数量 z。请假定一种严格凹的效用函数，用公式阐述他的约束效用最大化问题，推导出极大值条件，并用经济学观点解释这种条件。求出保证配给制的实施不会改变消费者的购买量的充分条件。

第一遍 日期：_____

第二遍 日期：_____

逻辑链／逻辑架构

习题 1.29 重要

原书 p. 10

［习题 1.29］建立对应于直接效用函数 $U = a\ln q_1 + q_2$ 的间接效用函数，并运用罗伊恒等式利用间接效用函数建立这两种物品的需求函数。这些需求函数与从直接效用函数得到的需求函数相同吗？

第一遍 日期：_____

第二遍 日期：_____

逻辑链／逻辑架构

习题 1.30 重要

原书 p. 10

［习题 1.30］设只有三种物品，令消费者的效用函数为：

$$f(q_1, q_2, q_3) = q_1 q_2 q_3$$

该消费者的预算约束为 $y = p_1 q_1 + p_2 q_2 + p_3 q_3$。假设 $q_c = q_1 + (p_2/p_1)\ q_2$ 为一种复合物品，试以 q_c 的方式阐述消费者的最优化问题并求出 q_c 的需求函数。

第一遍 日期：_____

第二遍 日期：_____

逻辑链／逻辑架构

习题 1.31 重要

原书 p. 10, 11

［习题 1.31］设两期消费者的效用函数是 $U = C_1 C_2^{0.6}$，收入流是 $y_1 = 1000$，$y_2 = 648$；市场利息率为 0.08。请确定最大化消费者效用的 C_1 和 C_2 的值。消费者将会借入还是贷出？

第一遍 日期：_____

第二遍 日期：_____

逻辑链／逻辑架构

习题 1.32 重要

原书 p. 11

［习题 1.32］考虑一个只有消费者借贷的债券市场。假定 150 个消费者具有相同的两期消费效用函数：$U = C_1 C_2$。设 100 个消费者每个人都有预期的收入流 $y_1 = 10000$，$y_2 = 8400$，而剩下的 50 个消费者都有预期的收入流 $y_1 = 8000$，$y_2 = 14000$。求使债券市场均衡的利息率。

第一遍 日期：_____

第二遍 日期：_____

逻辑链／逻辑架构

习题 1.33 重要

原书 p. 11

[习题 1.33] 某一消费者具有下述形式的间接效用函数：

$$v(p_1, p_2, m) = \frac{m}{\min\{p_1, p_2\}}$$

该消费者的支出函数是何种形式？该消费者的（拟凹）效用函数是何种形式？对物品 1 的需求函数是何种形式？

第一遍 日期：_____

第二遍 日期：_____

逻辑链／逻辑架构

习题 1.34 重要

[习题 1.34] 考察以下给出的间接效用函数：$v(p_1, p_2, m) = \dfrac{m}{p_1 + p_2}$

(a) 求需求函数；
(b) 求支出函数；
(c) 求直接效用函数。

第一遍 日期：_____

第二遍 日期：_____

逻辑链／逻辑架构

习题 1.35 重要

原书 p. 11

［习题 1.35］计算两物品的柯布－道格拉斯需求函数的替代矩阵。验证对角线各项是负的，交叉价格效应是对称的。

第一遍 日期：_____

第二遍 日期：_____

逻辑链／逻辑架构

习题 1.36 了解

原书 p. 11

曾考过（年份未标注）

［习题 1.36］考察一个对物品 1 和物品 2 有需求的消费者。当物品价格为 (2，4)时，其需求为 (1，2)。当价格为 (6，3) 时，其需求为 (2，1)，若没有其他重要的变化，问该消费者是否最大化其效用？

第一遍 日期：_____

第二遍 日期：_____

逻辑链／逻辑架构

习题 1.37 未划题

原书 p. 11

［习题 1.37］（1）证明：*CES* 函数

$$\alpha\frac{x^{\delta}}{\delta}+\beta\frac{y^{\delta}}{\delta}$$

是位似函数。*MRS* 如何取决于 y/x?

（2）证明：从（1）问中所得的结论与我们对 $\delta=1$（完全替代）和 $\delta=0$（柯布－道格拉斯）情形下的讨论相符。

（3）证明：对于所有的 $\delta<1$，*MRS* 是严格递减的。

（4）证明：如果 $x=y$，则这个函数的 *MRS* 仅取决于 α 和 β 相对值的大小。

（5）计算 $\delta=0.5$ 或 $\delta=-1$ 情况下，当 $y/x=0.9$，$y/x=1.1$ 时，这一函数的 *MRS*? 当 *MRS* 在 $x=y$ 附近变动时，它的变动程度如何？你如何从几何图形上给予解释?

第一遍 日期：_____

第二遍 日期：_____

逻辑链／逻辑架构

习题 1.38 重要

原书 p. 11

［习题 1.38］考虑商品世界中任意两种商品 i 与 j，记关于第 i 种商品的需求的收入弹性为 η_i。请证明：

$$\frac{\partial x_i}{\partial p_j} \gtreqless \frac{\partial x_j}{\partial p_i} \Leftrightarrow \eta_i \lesseqgtr \eta_j.$$

第一遍 日期：_____

第二遍 日期：_____

逻辑链／逻辑架构

习题 1.39 未划题

原书 p. 12

［习题 1.39］假设一个消费者具有线性需求函数 $x = ap + bm + c$。写出为得到货币度量的间接效用函数而需要求解的微分方程；如果可能，解此方程。

第一遍 日期：_____

第二遍 日期：_____

逻辑链／逻辑架构

习题 1.40

未划题

原书 p. 12

［习题 1.40］假定间接效用函数的形式为 $v(p, y) = f(p)\, y$。问：支出函数是何种形式？效用函数 $f(\cdot)$ 和 y 表示的间接补偿函数 $\mu(p; q, y)$ 是何种形式？

第一遍 日期：_____

第二遍 日期：_____

逻辑链／逻辑架构

习题 1.41 重要

原书 p. 12

[习题 1.41] 利用效用函数 $u(x_1, x_2) = x_1^{\frac{1}{2}} x_2^{\frac{1}{2}}$，预算约束 $m = p_1 x_1 + p_2 x_2$，计算 $x(p, m)$，$v(p, m)$，$h(p, u)$ 和 $e(p, u)$。

第一遍 日期：_____

第二遍 日期：_____

逻辑链／逻辑架构

习题 1.42

未划题

原书 p. 12

［习题 1.42］效用函数 $u(x_1, z_2, z_3) = x_1^a z_2^b z_3^c$，在 (z_2, z_3) 中这个效用函数是（弱）可分吗？求 z 物品消费的子效用函数。给定 z 物品支出 m_z，求 z 物品的条件需求。

第一遍 日期：_____

第二遍 日期：_____

逻辑链／逻辑架构

习题 1.43 未划题

原书 p. 12

［习题 1.43］*CES* 效用函数的一般形式为：

$$U(x,y)=\frac{x^{\delta}}{\delta}+\frac{y^{\delta}}{\delta}$$

（1）证明：上述函数在约束条件下，效用最大化的一阶条件是消费者按一定比例选择商品，这个比例式为：

$$\frac{x}{y}=\left(\frac{p_x}{p_y}\right)^{\frac{1}{\delta-1}}$$

（2）前面我们在讨论一些问题时已经知道，对于柯布－道格拉斯函数（$\delta=0$），消费者将在 x 与 y 之间平等分配费用，证明（1）中的结论也包含了这种情况。

（3）$p_x x/p_y y$ 的值与 δ 的值有什么关系？直观地解释你的结论。（对此函数的进一步的探讨，参见扩展 *E*4.3）

（4）利用拉格朗日方法求解此问题的支出函数。

第一遍 日期：_____

第二遍 日期：_____

逻辑链／逻辑架构

习题 1.44 重要

原书 p. 12

[习题 1.44]（1）在某一个晚上，J. P. 以下列函数的形式享用雪茄（c）和白兰地（b）：

$$U(c,b)=20c-c^2+18b-3b^2$$

那么他这天晚上要抽多少支雪茄，喝多少瓶白兰地酒才能得到最大效用？（假定他不受预算约束）

（2）后来，J. P. 的医生告诫他：每天喝的白兰地与抽的雪茄加起来不能超出5单位。在这一条件下，他会喝多少白兰地，抽多少雪茄？

第一遍 日期：_____

第二遍 日期：_____

逻辑链／逻辑架构

习题 1.45 重要

重点 · 答案有误

［习题 1.45］下列函数可以作为马歇尔需求函数吗？为什么？

$$x_i = \frac{p_i w}{(p_1)^2 + (p_2)^2 + (p_3)^2}, i = 1, 2, 3$$

第一遍 日期：_____

第二遍 日期：_____

逻辑链／逻辑架构

习题 1.46 未划题

原书 p. 12, 13

［习题 1.46］考虑由如下关系定义的偏好：

$$(x_1, x_2) \succ (y_1, y_2) \Leftrightarrow x_1 + x_2 < y_1 + y_2$$

（a）该偏好是否满足局部非饱和性假设？

（b）若消费集中仅包括两种消费物品，且消费者面临正的价格，消费者会花费其全部收入吗？请解释。

第一遍 日期：_____

第二遍 日期：_____

逻辑链／逻辑架构

习题 1.47 重要

原书 p. 13

重点 · 新增

［习题 1.47］ 用（q，m）表示价格和收入，令 $p = q/m$。用罗伊恒等式导出表达式

$$x_i(p) = \frac{\dfrac{\partial v(p)}{\partial p_i}}{\sum_{j=1}^{k} \dfrac{\partial v(p)}{\partial p_j} p_j}$$

第一遍 日期：_____

第二遍 日期：_____

逻辑链／逻辑架构

习题 1.48 了解

原书 p. 13

［习题 1.48］考察戴维的两期效用模型 $u(x_1, x_2)$，其中 x_1 代表其在第一时期的消费，x_2 代表其在第二时期的消费。戴维在第一时期被给予的消费量是 $(\bar{x}_1, \bar{x}_2)$，但他也可以对现在和未来的消费进行交易，即把现在的消费卖给将来消费，反之亦然。因此，其预算约束为：

$$p_1 x_1 + p_2 x_2 = p_1 \bar{x}_1 + p_2 \bar{x}_2$$

其中 p_1，p_2 分别为第一期和第二期的价格。

（a）推导此模型的斯拉茨基方程。（注意，现在戴维的收入取决于他被给予的消费量的价值，而此价值又取决于价格；$m = p_1 \bar{x}_1 + p_2 \bar{x}_2$。）

（b）假设戴维的最优选择满足 $x_1 < \bar{x}_1$。如果价格 p_1 下降，戴维的处境会好转还是会恶化？

（c）什么是消费物品的回报率？

第一遍 日期：_____

第二遍 日期：_____

逻辑链／逻辑架构

习题 1.49 未划题

原书 p. 13

［习题 1.49］假设一个消费者具有一个半对数需求方程 $\ln x = ap + bm + c$。写出为得到货币度量的效用函数而需要求解的微分方程。如果可能，请解此方程。

第一遍 日期：_____

第二遍 日期：_____

逻辑链／逻辑架构

习题 1.50 重要

原书 p. 13

［习题 1.50］定义 S_{ij} 为 p_j 变化时对商品 i 的需求量的净替代效应，如在效用函数为 $U=x_1^{\alpha}x_2^{1-\alpha}$，请验证：$S_{11}p_1+S_{12}p_2=0$。

第一遍 日期：_____

第二遍 日期：_____

逻辑链／逻辑架构

习题 1.51 重要

原书 p. 13, 14

重点 · 答案有误

［习题 1.51］ 如果某消费者在三维商品世界（$l=1, 2, 3$）中的需求函数为：

$$x_1 = \frac{y}{2p_1 + p_3}$$

$$x_2 = \frac{p_3 y}{p_2(2p_1 + p_3)}$$

$$x_3 = \frac{p_1 y}{p_3(2p_1 + p_3)}$$

你能写出该消费者的效用函数 $u(x_1, x_2, x_3)$ 吗？他对 $x = (x_1, x_2, x_3) \in X_+^3$ 的偏好关系是属于什么类型的？

第一遍 日期：_____

第二遍 日期：_____

逻辑链／逻辑架构

习题 1.52 未划题

原书 p. 14

［习题 1.52］已知某消费者的效用函数为 $U=x_1^{\alpha}x_2$，（$\alpha>0$），证明：该消费者的恩格尔曲线是一条直线。

第一遍 日期：_____

第二遍 日期：_____

逻辑链／逻辑架构

习题 1.53 重要

原书 p. 14

［习题 1.53］设某人的每天时间（共 24 小时）分为工作时间（W）与闲暇时间（L），其效用函数为 $U = 80L + Ly - L^2$，这里 y 为收入。设该人只有工资收入，且每小时工资为 r。问：

（1）当 r 达到什么最低限度时，这个人才愿意工作？

（2）当 $r = 5$ 时，他每天会工作多少小时？

第一遍 日期：_____

第二遍 日期：_____

逻辑链／逻辑架构

习题 1.54 重要

原书 p. 14

［习题 1.54］某消费者具有如下形式的直接效用函数：$U(x_1,x_2)=u(x_1)+x_2$

其中物品 1 是一个离散的物品，对其唯一的可能消费水平是 $x_1=0$ 和 $x_1=1$。为方便起见，假设 $u(0)=0$，$p_2=1$。问：

（a）该消费者具有何种类型的偏好？

（b）p_1 严格低于何种水平，该消费者才会明确选择 $x_1=1$？

（c）与此直接效用函数相联系的间接效用函数的代表形式是什么？

第一遍 日期：_____

第二遍 日期：_____

逻辑链／逻辑架构

习题 1.55 重要

原书 p. 14

重点

［习题 1.55］某一消费者具有效用函数 $u(x_1, x_2) = \max\{x_1, x_2\}$。求消费者对物品 1 的需求函数，并求消费者的间接效用函数和支出函数。

第一遍 日期：_____

第二遍 日期：_____

逻辑链／逻辑架构

习题 1.56 了解

原书 p. 14

［习题 1.56］以 $u=\phi(x)$ 代表偏好关系，计算支出函数、间接效用函数和需求函数。对于一个单调递增的函数 $\varphi(\cdot)$，如果同样的偏好关系现在用 $u^*=\varphi(\phi(x))$来代表，证明：$e(p,u)$ 被 $e(p,\varphi^{-1}(u^*))$ 代替，$v(p,m)$ 被 $\varphi(v(p,m))$ 代替，$h(p,u)$ 被 $h(p,\varphi^{-1}(u^*))$ 代替。同时验证，马歇尔需求 $x(p,m)$ 未受影响。

第一遍 日期：_____

第二遍 日期：_____

逻辑链／逻辑架构

习题 1.57 了解

原书 p. 14

［习题 1.57］假设效用函数是拟线性的，证明间接效用函数是价格的凸函数。

第一遍 日期：_____

第二遍 日期：_____

逻辑链／逻辑架构

习题 1.58 重要

原书 p. 14

重点

[习题 1.58] 已知消费者的效用函数为 $U=\alpha \ln x_1+x_2$，请写出在（$p_1=2$，$p_2=4$，$y=10$，$\alpha=\frac{1}{3}$）时 p_2 变化对于 x_1（p，y）的替代效应与收入效应。如果 p_2 从 4 上升为 $p'_2=5$，p_1 不变，为了使该消费者生活水平（用 u 表示）保持不变，应该如何对该消费者实行补偿？

第一遍 日期：_____

第二遍 日期：_____

逻辑链／逻辑架构

习题 1.59 重要

原书 p. 14

［习题 1.59］假设一个人对面包（y）和可乐（x）的偏好可以用下列效用函数来表达，$u=x^{1/2}y^{1/2}$，初始状态下，$p_x=1/2$，$p_y=2$，$I=4$，现在假设可乐的价格 p_x 由 1/2 上升到 2（即 $p_x'=2$），计算由于 p_x 变化引起的补偿性变化 CV，等值性变化 EV。

第一遍 日期：_____

第二遍 日期：_____

逻辑链／逻辑架构

习题 1.60 未划题

原书 p. 14, 15

［习题 1.60］两物品的需求函数是：

$$x_1 = a_1 + b_1 p_1 + b_{12} p_2$$
$$x_2 = a_2 + b_{21} p_1 + b_2 p_2$$

理论中隐含的对参数的限制是什么？求相关的货币测度效用函数。

第一遍 日期：_____

第二遍 日期：_____

逻辑链／逻辑架构

习题 1.61 了解

第16章 · 划题范围：第1问；其余小问未划题

[习题 1.61] 某消费者具有间接效用函数 $v(p, m) = A(p)\, m$，问：

(a) 该消费者具有何种偏好?

(b) 该消费者的支出函数 $e(p, u)$?

(c) 该消费者的货币度量的间接效用函数?

(d) 如果消费者具有间接效用函数 $v(p, m) = A(p)\, m^b$，其中 $b > 0$。则该消费者现在具有何种货币度量的间接效用函数?

第一遍 日期：_____

第二遍 日期：_____

逻辑链／逻辑架构

习题 1.62 重要

原书 p. 15

答案有误

［习题 1.62］根据效用函数 $u(x_1, x_2) = (x_1 - a_1)^{\beta_1} (x_2 - a_2)^{\beta_2}$，计算 $x(p, m)$，$v(p, m)$，$h(p, u)$ 和 $e(p, u)$，并验证替代矩阵项 $\left(\frac{\partial h_j(p, u)}{\partial p_i}\right)$ 是对称的。

第一遍 日期：_____

第二遍 日期：_____

逻辑链／逻辑架构